Norma Española

UNE-HD 60364-7-712

Febrero 2017

Instalaciones eléctricas de baja tensión

Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales

Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 202 *Instalaciones eléctricas*, cuya secretaría desempeña AFME.

Asociación Española
de Normalización
Génova, 6 - 28004 Madrid
915 294 900
info@une.org
www.une.org

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

UNE-HD 60364-7-712

Instalaciones eléctricas de baja tensión
Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales
Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV)

Low-voltage electrical installations. Part 7-712: Requirements for special installations or locations. Photovoltaic (PV) systems.

Installations électriques basses tensions. Partie 7-712: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux. Systèmes photovoltaïques (PV).

Esta norma es la versión oficial, en español, del Documento de Armonización HD 60364-7-712:2016.

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE 20460-7-712:2006 antes de 2019-04-09.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización
Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org
Depósito legal: M 5218:2017

© UNE 2017
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

DOCUMENTO DE ARMONIZACIÓN
DOCUMENT D'HARMONISATION
HARMONISIERUNGSDOKUMENT
HARMONIZATION DOCUMENT

HD 60364-7-712

Abril 2016

ICS 27.160; 91.140.50

Sustituye al HD 60364-7-712:2005

Versión en español

Instalaciones eléctricas de baja tensión
Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales
Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV)

Low-voltage electrical installations. Part 7-712: Requirements for special installations or locations. Photovoltaic (PV) systems.

Installations électriques basses tensions. Partie 7-712: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux. Systèmes photovoltaïques (PV).

Errichten von Niederspannungsanlagen. Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art. Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme.

Este Documento de Armonización ha sido adoptado por CENELEC el 2015-07-27. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones para la adopción de este Documento de Armonización a nivel nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Este Documento de Armonización existe en tres versiones oficiales (inglés, francés y alemán).

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Índice

Prólogo europeo **6**

Introducción **7**

712 Sistemas fotovoltaicos (generador fotovoltaico) **8**
712.1 Objeto y campo de aplicación **8**
712.2 Normas para consulta **8**
712.3 Términos y definiciones **10**
712.4 Protección contra la seguridad **12**
712.41 Protección contra el choque eléctrico **12**
712.410 Introducción **12**
712.412 Medida de protección: aislamiento doble o reforzado **13**
712.414 Medida de protección: muy baja tensión asegurada por MBTS y MBTP **13**
712.42 Protección contra los efectos térmicos **13**
712.421 Protección contra el fuego causado por un material eléctrico **13**
712.43 Protección contra sobre intensidades **14**
712.431 Requisitos en función de la naturaleza de los circuitos **14**
712.432 Naturaleza de los dispositivos de protección **15**
712.433 Protección contra las corrientes de sobrecarga **15**
712.434 Protección contra las corrientes de cortocircuito **17**
712.44 Protección contra las perturbaciones de tensión y las perturbaciones electromagnéticas **17**
712.443 Protección contra las sobretensiones de origen atmosférico o debidas a las conmutaciones **17**
712.5 Selección e implementación de los materiales eléctricos **18**
712.51 Reglas comunes **18**
712.511 Conformidad con las normas **18**
712.512 Condiciones operacionales e influencias externas **19**
712.513 Accesibilidad **19**
712.514 Identificación **19**
712.52 Canalizaciones **20**
712.521 Canalizaciones **20**
712.523 Corrientes admisibles **21**
712.525 Caída de tensión en las instalaciones de los consumidores **21**
712.526 Conexiones eléctricas **21**
712.53 Protección, aislamiento, corte, control y supervisión **21**
712.531 Dispositivos de protección en caso de defecto por corte automático de la alimentación **22**
712.532 Dispositivos para la protección contra los riesgos de incendio **22**
712.533 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades **22**
712.534 Dispositivos de protección contra las sobretensiones **22**
712.537 Seccionamiento y corte **26**
712.54 Instalaciones de puesta a tierra y conductores de protección **28**
712.542 Instalaciones de puesta a tierra **28**
712.6 Verificación **28**

Anexo A (Informativo) Ejemplo de un grupo fotovoltaico de una o varias cadenas conectadas en paralelo **29**

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Anexo B (Normativo) Cálculo de $U_{OC\ MÁX.}$ y $I_{SC\ MÁX.}$ 30
B.1 Cálculo de $U_{OC\ MÁX.}$ 30
B.2 Cálculo de $I_{SC\ MÁX.}$ 31

Anexo C (Informativo) Ejemplos de instalaciones de dispositivos de protección contra sobretensiones para diferentes casos 32

Anexo D (Normativo) Condiciones nacionales especiales 33

Bibliografía 34

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Prólogo europeo

Este Documento HD 60364-7-712:2016 fue preparado por el Comité Técnico TC 64, *Instalaciones eléctricas y protección contra los choques eléctricos*, de CENELEC.

Se fijaron las siguientes fechas:

– Fecha límite en la que el documento debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación	(dop)	2016-10-08
– Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con ese documento	(dow)	2019-04-08

Esta norma sustituye al Documento de Armonización HD 60364-7-712:2005 + corrigendum de abril de 2006.

El Documento de Armonización HD 60364-7-712:2016 incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto al Documento de Armonización HD 60364-7-712:2005:

- modificación del objeto y campo de aplicación para proporcionar información sobre el tipo de sistema de alimentación FV para el que es de aplicación este documento;
- actualización de los términos y definiciones a la terminología utilizada para las definiciones técnicas de sistemas FV;
- alineación de los requisitos de seguridad con las últimas ediciones de la serie del Documento de Armonización HD 60364-4, especialmente sobre la protección para la seguridad HD 384.4/HD 60364-4. Se ha adoptado la estructura correspondiente;
- presentación y alineación de los principios de cálculo para la selección de dispositivos de protección con las normas de producto para módulos FV;
- introducción de un método para la evaluación de riesgos donde el Documento de Armonización HD 60364-4-443 no es adecuado;
- con el objetivo de asegurar la seguridad de los diferentes operadores (personal de mantenimiento, inspectores, operadores de la red de distribución pública, servicios de emergencia, etc.), se introduce una señal de precaución para indicar la presencia de una instalación fotovoltaica en edificios;
- explicación del uso particular de dispositivos de sobretensión y su selección;
- el anexo B provee métodos de cálculo para $U_{OC\ MÁX.}$ e $I_{SC\ MÁX.}$

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Introducción

Para el propósito de esta parte, se aplican los requisitos del Documento de Armonización HD 60364/HD 384.

Las Partes 7XX del Documento de Armonización HD 60364 contienen requisitos particulares para las instalaciones o emplazamientos especiales que están basados en los requisitos de las partes generales del Documento de Armonización HD 60364 (Parte 1, Parte 4, Parte 5 y Parte 6). Estas Partes 7XX se han de considerarse junto con los requisitos de las partes generales.

Los requisitos particulares de esta parte del Documento de Armonización HD 60364 complementan, modifican o reemplazan algunos de los requisitos de las partes generales del Documento de Armonización HD 60364 válidos en la fecha de publicación de esta parte.

La ausencia de referencia a la exclusión de una parte o un capítulo de una parte general significa que son aplicables los capítulos correspondientes de la parte general (referencia no fechada).

Los requisitos de las otras Partes 7XX relevantes para las instalaciones cubiertas por esta parte también se aplican. Esta parte puede también por consiguiente complementar, modificar o reemplazar algunos de los requisitos válidos en el momento de publicación de esta parte.

La numeración de los capítulos de esta parte sigue el modelo y las referencias correspondientes del Documento de Armonización HD 60364. Los números que siguen al número particular de esta parte son los que corresponden a las partes, o capítulos del Documento de Armonización HD 60364 válidos en el momento de publicación de esta parte tal como se indica en las referencias normativas de este documento (referencia fechada).

Si son necesarios requisitos o explicaciones adicionales que no tengan relación directa con las partes generales u otras Partes 7XX, la numeración de tales capítulos se indicarán como 712.101, 712.102, 712.103, etc.

NOTA En el caso de que se publiquen nuevas o modificadas partes generales con numeración modificada después de la difusión de esta parte, los números de los capítulos que hagan referencia a una parte general en esta Parte 712 ya no pueden alinearse con la última edición de la parte general. Deberían observarse las referencias fechadas.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712 Sistemas fotovoltaicos (generador fotovoltaico)

712.1 Objeto y campo de aplicación

Esta sección se aplica a la instalación eléctrica del generador fotovoltaico concebido para alimentar toda o parte de una instalación y asegurar la distribución de electricidad en la red pública.

En esta sección, el equipo eléctrico de un generador fotovoltaico, así como cualquier otro elemento del equipo eléctrico, solamente se trata desde el punto de vista de su selección y aplicación en la instalación.

La instalación eléctrica de un generador fotovoltaico empieza desde un módulo fotovoltaico o un conjunto de módulos fotovoltaicos conectados en serie con sus cables, suministrados por el fabricante de módulos fotovoltaicos, hasta la instalación del usuario o el punto de suministro de la red.

Los requisitos de este documento se aplican a

- generadores fotovoltaicos que alimentan una instalación que no está conectada a un sistema de distribución eléctrica pública;
- generadores fotovoltaicos para la alimentación de una instalación en paralelo con un sistema de distribución eléctrica pública;
- generadores fotovoltaicos para la alimentación de una instalación como alternativa a un sistema de distribución eléctrica pública;
- una combinación apropiada de los sistemas anteriores.

Los requisitos para los generadores fotovoltaicos con baterías u otros métodos de almacenado de energía están en estudio.

712.2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

CLC/TS 50539-12, *Low-voltage surge protective devices. Surge protective devices for specific application including d.c. Part 12: Selection and application principles. SPDs connected to photovoltaic installations.*

EN 50521, *Conectores para sistemas fotovoltaicos. Ensayos y requisitos de seguridad.*

EN 50539-11, *Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para aplicaciones específicas incluyendo corriente continua. Parte 11: Requisitos y ensayos para DPS en aplicaciones fotovoltaicas.*

EN 50618, *Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos.*

EN 60269-6, *Fusibles de baja tensión. Parte 6: Requisitos suplementarios para los cartuchos fusibles utilizados para la protección de sistemas de energía solar fotovoltaica (IEC 60269-6).*

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

EN 60529, *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) (IEC 60529).*

EN 60670 series, *Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos (IEC 60670 series).*

EN 60898-2, *Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 2: Interruptores automáticos para operación en corriente alterna y en corriente continua (IEC 60898-2).*

EN 60947-2, *Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos (IEC 60947-2).*

EN 60947-3, *Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles (IEC 60947-3).*

EN 61439 series, *Conjuntos de aparamenta de baja tensión (IEC 61439 series).*

EN 61557-8, *Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 8: Dispositivos de detección del aislamiento para esquemas IT (IEC 61557-8).*

EN 61643-11, *Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo (IEC 61643-11).*

EN 61730-1:2007, *Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción (IEC 61730-1:2004, mod.).*

EN 62109-1:2010, *Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales (IEC 62109-1:2010).*

EN 62109-2:2011, *Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores (IEC 62109-2:2011).*

EN 62262, *Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK) (IEC 62262).*

EN 62305-2:2012, *Protección contra el rayo. Parte 2: Evaluación del riesgo (IEC 62305-2:2010, mod.).*

EN 62305-3:2011, *Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo humano (IEC 62305-3:2010, mod.).*

EN 62305-4:2011, *Protección contra el rayo. Parte 4: Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras (IEC 62305-4:2010, mod.).*

EN 62423:2012, *Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, con y sin dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (IEC 62423:2009, mod. + corr. diciembre 2011).*

EN 62446:2009, *Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema (IEC 62446:2009).*

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

EN 62852, *Conectores para aplicaciones de corriente continua en sistemas fotovoltaicos. Requisitos de seguridad y ensayos (IEC 62852).*

HD 384/HD 60364 series, *Instalaciones eléctricas de baja tensión (IEC 60364 series).*

HD 60364-4-41:2007 + corr. julio 2007, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos (IEC 60364-4-41:2005, mod.).*

HD 60364-4-443:2016, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-44: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las perturbaciones de tensión y las perturbaciones electromagnéticas. Capítulo 443: Protección contra sobretensiones de origen atmosférico o debido a conmutación (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, mod.).*

HD 60364-5-551:2010 + corr. diciembre 2010, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-55: Selección e instalación de equipos eléctricos. Otros equipos. Sección 551: Grupos generadores de baja tensión (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (Capítulo 551)).*

IEC 60050-826:2004, *Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 826: Instalaciones eléctricas.*

712.3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 60050-826:2004 además de los siguientes:

712.3.1 módulo fotovoltaico:
El conjunto más pequeño de células fotovoltaicas interconectadas completamente protegido ambientalmente.

712.3.2 cadena fotovoltaica:
Circuito de uno o más módulos conectados en serie.

712.3.3 grupo fotovoltaico:
Conjunto de módulos fotovoltaicos, cadenas fotovoltaicas, subgrupos fotovoltaicos y cajas de conexión de grupos fotovoltaicos interconectados eléctricamente.

NOTA 1 Para los propósitos de este documento, un grupo fotovoltaico representa todos los componentes hasta los medios de conexión del lado de la corriente continua del inversor u otros equipos eléctricos de conversión de potencia o cargas de corriente continua. Un grupo fotovoltaico no incluye los cimientos de los soportes, el sistema de seguimiento, el control térmico y otros accesorios.

NOTA 2 Un grupo fotovoltaico puede consistir en un solo módulo fotovoltaico, una sola cadena fotovoltaica, o varias cadenas conectadas en paralelo, o varios subgrupos fotovoltaicos montados en paralelo y sus componentes eléctricos asociados.

712.3.4 generador fotovoltaico:
Grupo fotovoltaico incluye (712.3.3) que incluye el inversor y el circuito de alimentación fotovoltaico de corriente alterna.

712.3.5 caja de derivación fotovoltaica:
Aparamenta eléctrica donde los subgrupos fotovoltaicos o las cadenas fotovoltaicas están conectados y que pueden contener también otros accesorios eléctricos.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.3.6 sub grupo fotovoltaico:
Sub conjunto eléctrico de un grupo fotovoltaico formado por cadenas fotovoltaicas conectadas en paralelo.

[FUENTE: IEC/TS 62548:2013, 3.1.42]

712.3.7 cable para cadena fotovoltaica:
Cable adicional, no suministrado con los módulos fotovoltaicos, que permite conectar una cadena fotovoltaica a un cuadro de distribución fotovoltaico.

712.3.8 cable para grupo fotovoltaico:
Cable de salida de un grupo fotovoltaico.

712.3.9 inversor fotovoltaico:
Dispositivo que convierte la tensión y la corriente continuas del grupo fotovoltaico en tensión y corriente alternas.

712.3.10 cable de alimentación fotovoltaico en corriente alterna:
Cable que conecta los medios de conexión de corriente alterna del inversor fotovoltaico a un cuadro de distribución.

712.3.11 circuito de alimentación fotovoltaico en corriente alterna:
Circuito que conecta los medios de conexión de corriente alterna del inversor fotovoltaico a un cuadro de distribución.

712.3.12 instalación fotovoltaica:
Equipos eléctricos que se instalan en un sistema de alimentación fotovoltaica.

712.3.13 Condiciones de Ensayo Normalizadas, STC:
Condiciones de ensayo especificadas en la Norma EN 60904-3 para células y módulos fotovoltaicos.

712.3.14 tensión en circuito abierto en condiciones de ensayo normalizadas, $U_{OC\ STC}$:
Tensión en condiciones de ensayo normalizadas a través de un módulo fotovoltaico, una cadena fotovoltaica, un grupo fotovoltaico, un sub grupo fotovoltaico sin carga (abiertos).

712.3.15 tensión máxima en circuito abierto, $U_{OC\ MÁX.}$:
Tensión máxima a través de un módulo fotovoltaico, una cadena fotovoltaica, un grupo fotovoltaico, un sub grupo fotovoltaico sin carga (abiertos).

NOTA 1 El método para determinar el $U_{OC\ MÁX.}$ se describe en el anexo B.

712.3.16 corriente de cortocircuito en condiciones de ensayo normalizadas, $I_{SC\ STC}$:
Corriente de cortocircuito bajo condiciones de ensayo normalizadas de un módulo fotovoltaico, cadena fotovoltaica, sub grupo fotovoltaico, grupo fotovoltaico.

712.3.17 corriente máxima de cortocircuito, $I_{SC\ MÁX.}$:
Corriente máxima de cortocircuito de un módulo fotovoltaico, cadena fotovoltaica, grupo fotovoltaico.

NOTA 1 El método para determinar $I_{SC\ MÁX.}$ se describe en el anexo B.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.3.18 corriente de cortocircuito nominal del dispositivo de protección contra sobretensiones, I_{SCPV}:
Corriente de cortocircuito máxima prevista del generador fotovoltaico.

712.3.19 lado corriente continua:
Parte de una instalación fotovoltaica situada entre los módulos fotovoltaicos y los medios de conexión en corriente continua del inversor fotovoltaico.

712.3.20 lado corriente alterna:
Parte de una instalación fotovoltaica situada entre los medios de conexión en corriente alterna del inversor fotovoltaico y el punto de conexión del cable de alimentación fotovoltaico de la instalación eléctrica**.**

712.3.21 seguimiento del punto de funcionamiento a potencia máxima, MPPT:
Método de control interno de un inversor que asegura una búsqueda para el funcionamiento a potencia máxima.

NOTA 1 La abreviatura "MPPT" se deriva del término inglés desarrollado correspondiente a "seguimiento del punto de funcionamiento a potencia máxima".

712.3.22 MOD_MÁX._OCPR:
Valor asignado máximo de protección contra las sobre intensidades del módulo fotovoltaico.

NOTA 1 Véase la Norma EN 61730-2.

712.3.23 sistema de protección contra el rayo, SPCR:
Sistema completo empleado para reducir los daños físicos por las descargas de rayos en una estructura.

NOTA 1 Consiste en sistemas de protección contra el rayo tanto externos como internos.

712.3.24 conexión funcional:
Conexión de uno o varios puntos en un sistema o en el interior de un equipo eléctrico, por razones distintas a la seguridad eléctrica.

712.4 Protección para garantizar la seguridad

712.41 Protección contra los choques eléctricos

712.410 Introducción

712.410.101 El material eléctrico en el lado de la corriente continua debe considerarse bajo tensión, tanto cuando el lado de la corriente alterna esté desconectado de la red, como cuando el inversor esté desconectado del lado de la corriente continua

712.410.3.5

Sustituir los requisitos de la siguiente forma:

No deben aplicarse las medidas de protección especificadas en el Documento de Armonización HD 60364-4-41:2007, anexo B.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.410.3.6

Sustituir los requisitos de la siguiente forma:

No deben aplicarse las medidas de protección especificadas en el Documento de Armonización HD 60364-4-41:2007, anexo C.

712.410.102 En el lado de la corriente continua, debe aplicarse una de las siguientes medidas de protección:

– aislamiento doble o reforzado;

– muy baja tensión (de seguridad MBTS y de protección MBTP).

712.412 Medida de protección: aislamiento doble o reforzado

712.412.101 El material eléctrico, por ejemplo los módulos fotovoltaicos, sistema de canalización (por ejemplo caja de conexiones, cables) utilizados en el lado de la corriente continua (hasta los medios de conexión en corriente continua del inversor fotovoltaico) debe ser de aislamiento de clase II o equivalente.

712.414 Medida de protección: muy baja tensión asegurada por MBTS y MBTP

712.414.101 Para el uso de las medidas de protección MBTS y MBTP en el lado de la corriente continua, $U_{OC\ MÁX.}$ no debe exceder de 120 V en corriente continua.

712.414.4.5 Si la tensión nominal excede los 30 V en corriente continua, debe suministrarse protección básica para los circuitos MBTS y MBTP.

712.42 Protección contra los efectos térmicos

712.420.101 Seguridad del generador fotovoltaico

NOTA Deben tenerse en cuenta los requisitos de protección contra el fuego nacionales o locales.

712.421 Protección contra incendios causados por equipos eléctricos

712.421.101 Protección contra los efectos de los fallos de aislamiento en el lado de la corriente continua en caso de separación simple en el interior del inversor o en el lado de la corriente alterna

Se recomienda que un fallo sea eliminado lo más rápidamente posible.

712.421.101.1 Debe instalarse un dispositivo controlador del aislamiento (IMD) excepto cuando se aplique el apartado 712.421.101.2, para verificar el estado de aislamiento en el lado de la corriente continua a lo largo del ciclo de vida del grupo fotovoltaico.

NOTA Los dispositivos de control de aislamiento (IMDs) que cumplen con la Norma EN 61557-8 aseguran esta función.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

La función de control puede asegurarse por un inversor con control integrado de aislamiento, también capaz de detectar los fallos de aislamiento.

712.421.101.2 Si se aplica una conexión funcional a un conductor activo en el interior de un inversor en el lado de la corriente continua, deben suministrarse medidas para asegurar la interrupción de la corriente de defecto en caso de un defecto de aislamiento a tierra conforme con la tabla 712.537.

712.43 Protección contra las sobreintensidades

712.431 Requisitos de acuerdo con la naturaleza del circuito

712.431.101 En un grupo fotovoltaico con N_s cadenas (más de dos cadenas) en paralelo, deben exigirse dispositivos de protección para proteger cada cadena fotovoltaica cumpliendo la siguiente condición:

$$1{,}35\ I_{\text{MOD_MÁX._OCPR}} < (N_s - 1)\ I_{\text{SC MÁX.}}$$

En un grupo fotovoltaico con una o dos cadenas fotovoltaicas en paralelo, no se requiere un dispositivo protector de sobre intensidad.

NOTA 1 Si el inversor tiene varios sistemas independientes de seguimiento del punto de funcionamiento a potencia máxima y la corriente inversa no puede circular de una entrada a la otra debido al diseño del inversor, N_s es el número de cadenas conectadas a una entrada individual en corriente continua

Todas las cadenas conectadas en paralelo deben tener la misma tensión nominal.

NOTA 2 En la práctica esto significa que cada cadena tiene el mismo número de módulos conectados en serie, utilizando módulos equivalentes.

712.431.102 Para la protección de las cadenas fotovoltaicas, el uso de dispositivos de protección tal como se especifica en el apartado 712.432 cumple con la capacidad de resistencia térmica de los módulos fotovoltaicos (tal como se refiere en la Norma EN 61730-1).

Cuando se requieren dispositivos de protección, su corriente nominal I_n debe cumplir con las siguientes condiciones:

$$1{,}1\ I_{\text{SC MÁX.}} \text{ de la cadena} \leq I_n \leq I_{\text{MOD_MÁX._OCPR}}$$

NOTA El coeficiente 1,1 es un margen de seguridad para un funcionamiento inoportuno de los dispositivos de protección teniendo en cuenta las condiciones de tensión.

El coeficiente de 1,1 debe adaptarse en el caso de condiciones especiales, por ejemplo en caso de reflejos o de tecnologías especiales de módulos fotovoltaicos.

Cada cadena debe protegerse individualmente por un dispositivo de protección.

Si varias cadenas en paralelo están protegidas por un dispositivo de protección de sobreintensidad, la corriente nominal, I_n, debe cumplir con la siguiente fórmula:

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

$$N_p \times 1{,}1\ I_{SC\ MÁX.} \leq I_n \leq I_{MOD_MÁX._OCPR} - (N_p - 1) \times I_{SC\ MÁX.}$$

donde

N_p es el número de cadenas en paralelo conectadas en el mismo dispositivo de protección de sobreintensidad.

712.432 Naturaleza de los dispositivos de protección

712.432.101 Cuando se requieren dispositivos de protección en el lado de la corriente continua conforme al apartado 712.431.101, ambas polaridades deben protegerse independientemente de la configuración de la instalación.

712.432.102 Los diodos de bloqueo utilizados para conectar las cadenas fotovoltaicas en paralelo no deben considerarse como un medio de protección contra las sobreintensidades.

712.432.103 Los dispositivos de protección contra las sobreintensidades del lado de la corriente continua serán bien fusibles gPV de acuerdo con la Norma EN 60269-6, o bien dispositivos de acuerdo con la Norma EN 60947-3, o de acuerdo con la Norma EN 60898-2.

712.433 Protección contra las corrientes de sobrecarga

712.433.101 Protección de los cables para cadena fotovoltaica

Para la protección de los cables para cadena fotovoltaica, debe considerarse lo siguiente:

– En un grupo fotovoltaico con una cadena fotovoltaica o dos cadenas fotovoltaicas en paralelo, no se requiere dispositivo protector de sobreintensidad (véase también 712.431.101).

  La corriente permanente admisible I_z del cable para cadena fotovoltaica debe ser superior o igual a la corriente máxima de corto circuito de la cadena:

$$I_{SC\ MÁX.} \text{ de la cadena} \leq I_z$$

– En un grupo fotovoltaico con cadenas N_s en paralelo con N_s superior a 2, la corriente máxima inversa que circula en el cable para cadena fotovoltaica es $(N_s - 1)\ I_{SC\ MÁX.}$. Debe utilizarse una de las siguientes medidas:

  • cuando no se requiere el dispositivo de protección de sobreintensidad de la cadena fotovoltaica de acuerdo con el apartado 712.431.101, la corriente permanente admisible I_z de los cables para cadena fotovoltaica deben ser superiores o iguales a la corriente máxima inversa:

$$(N_s - 1)\ I_{SC\ MÁX.} \text{ de la cadena} \leq I_z$$

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

- cuando se requiere el dispositivo de protección de sobreintensidad de la cadena fotovoltaica de acuerdo con el apartado 712.431.101, la corriente permanente admisible I_z de los cables para cadena fotovoltaica, deben ser superiores o iguales a la corriente nominal del dispositivo de protección de la cadena I_n:

$$I_n \leq I_z$$

Para el cálculo de $I_{SC\ MÁX.}$, debe aplicarse el anexo B.

712.433.102 Protección de los cables para el subgrupo fotovoltaico

Para la protección de los cables para el subgrupo fotovoltaico, debe considerarse lo siguiente:

– en un grupo fotovoltaico con uno o dos subgrupos, no es necesario dispositivo de protección de sobreintensidad de los cables para el subgrupo fotovoltaico. La corriente permanente admisible I_z del cable del subgrupo fotovoltaico debe ser superior o igual a la corriente máxima de cortocircuito del subgrupo:

$$I_{SC\ MÁX.} \text{ del subgrupo} \leq I_z$$

– en un grupo fotovoltaico con subgrupos N_a en paralelo con N_a superior a dos, la corriente máxima inversa que circula en un cable para el subgrupo fotovoltaico es $(N_a - 1)\ I_{SC\ MÁX.}$. Debe utilizarse una de las siguientes medidas:

  - cuando no se utiliza un dispositivo de protección contra las sobreintensidades de los cables del subgrupo fotovoltaico, la corriente permanente admisible I_z de los cables para el subgrupo debe ser superior o igual a la corriente inversa máxima del grupo:

$$(N_a - 1)\ I_{SC\ MÁX.} \text{ del subgrupo} \leq I_z$$

  - cuando se utiliza un dispositivo de protección contra las sobreintensidades de los cables del subgrupo fotovoltaico, su corriente nominal I_n y la corriente permanente admisible I_z de los cables para el subgrupo deben cumplir con las siguientes condiciones:

$$1{,}1\ I_{SC\ MÁX.} \text{ del subgrupo} \leq I_n \leq I_z$$

NOTA 1 El coeficiente 1,1 es un margen de seguridad para un funcionamiento inoportuno de los dispositivos de protección teniendo en cuenta las condiciones de esfuerzo normales.

El coeficiente de 1,1 debe adaptarse en caso de condiciones especiales, por ejemplo en caso de reflejos o tecnologías del módulo fotovoltaico especiales.

NOTA 2 Los requisitos de dimensionamiento de los cables para el subgrupo fotovoltaico son idénticos a los de los cables para el grupo fotovoltaico.

712.433.103 Protección del cable para el grupo fotovoltaico

La corriente permanente admisible I_z del cable para el grupo fotovoltaico debe ser mayor o igual a la corriente máxima directa del grupo fotovoltaico:

$$I_{SC\ MÁX.} \text{ del grupo} \leq I_z$$

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.433.104 Protección del cable de alimentación fotovoltaico en corriente alterna

Cuando se define la corriente nominal del dispositivo de protección contra las sobreintensidades del cable de alimentación en corriente alterna, debe tenerse en cuenta la corriente de diseño del inversor.

La corriente de diseño del inversor es la corriente alterna máxima indicada por el fabricante del inversor, o en su defecto, 1,1 veces su corriente nominal alterna.

712.434 Protección contra las corrientes de cortocircuito

712.434.101 El cable de alimentación fotovoltaico en corriente alterna debe protegerse de los efectos de cortocircuito por un dispositivo de protección contra las sobreintensidades instalado en la conexión al cuadro de distribución de la instalación eléctrica.

712.44 Protección contra las perturbaciones de tensión y las perturbaciones electromagnéticas

712.443 Protección contra las sobretensiones de origen atmosférico o debido a conmutación

712.443.101 Protección contra las sobretensiones transitorias

Cuando el Documento de Armonización HD 60364-4-443 exige una protección contra las sobretensiones transitorias, esta protección debe también aplicarse en el lado de la corriente continua de la instalación fotovoltaica.

Dependiendo de la distancia entre el inversor y el origen de la instalación, puede ser necesaria una protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias del lado de la corriente alterna.

Cuando el Documento de Armonización HD 60364-4-443 no exige protección contra las sobretensiones transitorias, debe efectuarse una apreciación del riesgo de acuerdo con el apartado 712.443.102.

Pueden ser necesarios dispositivos de protección contra sobretensiones suplementarios para asegurar una protección contra las sobretensiones transitorias provocadas por otras fuentes, tales como la sobretensión sobre otros servicios entrantes, por ejemplo líneas telefónicas o conexiones de internet.

712.443.102 Evaluación del riesgo

Cuando están disponibles los datos pertinentes, puede efectuarse una evaluación del riesgo para decidir si es necesaria una protección contra las sobretensiones transitorias.

Deben instalarse dispositivos de protección contra las sobretensiones en el lado de la corriente continua de la instalación, si:

$$L \geq L_{\text{crit}}$$

donde

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

L es la longitud máxima de itinerario (m) entre el inversor y los puntos de conexión de los módulos fotovoltaicos de las diferentes cadenas;

L_{crit} (m) depende del tipo de instalación fotovoltaica, y se calcula de acuerdo con la tabla 712.102:

Tabla 712.102 – Cálculo de la longitud crítica L_{crit}

Tipo de instalación	Locales residenciales	Central fotovoltaica en campo libre	Locales no residenciales
L_{crit}	115 / N_g	200 / N_g	450 / N_g
$L \geq L_{crit}$	Protección contra sobretensiones necesaria en el lado de la corriente continua		
$L < L_{crit}$	Protección contra sobretensiones no necesaria en el lado de la corriente continua		

N_g es la densidad de descargas a tierra (descargas/km^2/año) aplicable al lugar de la línea de alimentación eléctrica y de las estructuras conectadas. Este valor puede determinarse a partir de redes de localización de descargas que cubren muchas zonas del mundo (véase la Norma EN 62305-2:2012, capítulo A.1).

712.443.103 Análisis de riesgo simplificado

Si las secciones de cables están apantalladas de acuerdo con la Norma EN 62305-4, la longitud pertinente L, puede reducirse por la longitud de las partes apantalladas.

712.5 Selección e instalación de equipos eléctricos

712.51 Reglas comunes

712.511 Conformidad con las normas

712.511.101 Los módulos fotovoltaicos deben cumplir con los requisitos de la norma de material pertinente, por ejemplo las Normas EN 61730-1, EN 61215 o EN 61646.

712.511.102 Los inversores deben cumplir con, por ejemplo la Norma EN 62109-1 y EN 62109-2.

712.511.103 Instalaciones y envolventes

Las cajas de empalme, los cuadros de distribución y las instalaciones de conmutación deben cumplir con la serie de Normas EN 61439.

Para las instalaciones domésticas y similares, las envolventes pueden cumplir alternativamente con la Norma EN 60670-24.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.512 Condiciones de servicio e influencias externas

712.512.1 Condiciones de servicio

712.512.1.1 Tensión

Para la selección de dispositivos en los grupos fotovoltaicos, $U_{OC\ MÁX.}$ debe considerarse como tensión nominal.

$U_{OC\ MÁX.}$ debe determinarse de acuerdo con método previsto en el anexo B.

712.512.1.2 Corriente

Para la selección de dispositivos en los grupos fotovoltaicos, $I_{SC\ MÁX.}$ debe considerarse como la corriente de diseño.

$I_{SC\ MÁX.}$ debe determinarse de acuerdo con el método previsto en el anexo B.

712.512.101 Si se utilizan los diodos de bloqueo, el valor asignado de su tensión inversa debe corresponder a 2 $U_{OC\ MÁX.}$ de la cadena fotovoltaica y su corriente nominal no debe ser inferior a 1,1 $I_{SC\ MÁX.}$ Los diodos de bloqueo deben conectarse en serie con las cadenas fotovoltaicas.

712.512.102 Las envolventes del material eléctrico instalado en el exterior deben tener un grado de protección no inferior al IP44 de acuerdo con la Norma EN 60529 y un grado de protección contra el impacto mecánico externo no inferior a IK07 de acuerdo con la Norma EN 62262.

712.513 Accesibilidad

712.513.101 La selección e implementación de un generador fotovoltaico debe facilitar un mantenimiento seguro y no debe afectar adversamente las disposiciones tomadas por el fabricante del material eléctrico para permitir realizar con toda seguridad los trabajos de mantenimiento o conservación.

712.514 Identificación

712.514.101 Para la seguridad de las personas, debe advertirse de la presencia de una instalación fotovoltaica, por ejemplo al personal de mantenimiento, inspectores, operarios de la red de distribución pública, servicios de emergencias.

Debe fijarse una señalización tal como se muestra en la figura 712.514.101:

- en el origen de la instalación eléctrica;
- en la posición de los contadores, si están alejados del origen;
- en las unidades de consumo o cuadro de distribución al cual la alimentación del inversor está conectada.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

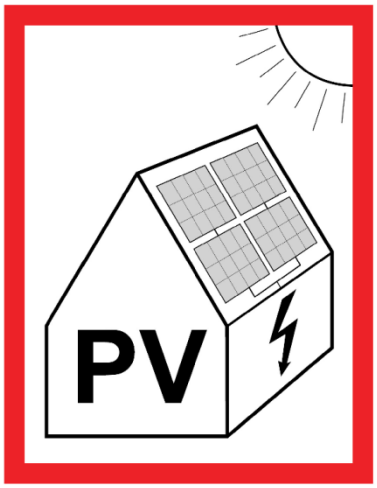


Figura 712.514.101 – Indicación que muestra la presencia de una instalación fotovoltaica en un edificio

712.514.102 Cada punto de acceso a las partes activas en el lado de la corriente continua, tales como cuadros de distribución y cajas de conexiones, deben tener un marcado permanente que indique que las partes activas pueden estar bajo tensión después del aislamiento, por ejemplo por el texto "Circuito fotovoltaico de corriente continua – Las partes activas pueden estar bajo tensión después del aislamiento".

712.514.103 Todos los inversores deben llevar un marcado que indique que ante cualquier operación de conservación, el inversor debe aislarse tanto en el lado de la corriente continua como en el lado de la corriente alterna.

712.52 Canalizaciones

712.521 Tipos de canalizaciones

712.521.101 Los cables en el lado de la corriente continua deben seleccionarse e implementarse de manera que se minimice el riesgo de fallos a tierra y cortocircuitos. Esto debe conseguirse utilizando:

– cables unipolares con cubierta no metálica; o

– conductores aislados (unipolares) instalados en tubos o canales aislados individualmente. El o los cable(s) no deben instalarse directamente en la superficie del techo.

NOTA La Norma EN 50618 describe los cables destinados a ser utilizados en el lado de la corriente continua (c.c.) de los sistemas fotovoltaicos.

712.521.102 Para minimizar las tensiones inducidas debidas a los rayos, la superficie de todos los bucles debe ser lo más pequeña posible, en particular para el cableado de las cadenas fotovoltaicas. Los cables de corriente continua y el conductor equipotencial deberían ir uno al lado del otro.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.523 Corrientes admisibles

712.523.101 Para el diseño de los cables sometidos al calentamiento directo de la parte inferior de los módulos fotovoltaicos, la temperatura ambiente a tener en cuenta para su dimensionamiento se considera que sea como mínimo igual a 70 ºC.

712.525 Caída de tensión en las instalaciones de los consumidores

712.526 Conexiones eléctricas

712.526.1

Añadir lo siguiente:

Cada par de conectores debe ser eléctrica y mecánicamente compatible y adaptarse a las condiciones ambientales.

Se recomienda verificar con cada fabricante que cada par de conectores sea compatible.

712.526.101 Conectores para el lado de corriente continua

Estos conectores deben seleccionarse de acuerdo con las Normas EN 50521 o EN 62852.

Los conectores situados en un lugar accesible a las personas no cualificadas o no instruidas, deben ser de un tipo que solamente pueda desconectarse por medio de una llave o de una herramienta o estar instalados dentro de una envolvente que solamente pueda abrirse por medio de una llave o herramienta.

712.53 Aparamenta

712.530.3.101 Dispositivos de corriente diferencial residual

Si se utiliza un dispositivo de corriente diferencial residual para la protección del circuito de alimentación fotovoltaica de corriente alterna, el dispositivo de corriente diferencial residual debe ser del tipo B de acuerdo con la Norma EN 62423 o EN 60947-2, a menos que:

- el inversor proporcione al menos una separación simple entre el lado de la corriente alterna y el lado de la corriente continua; o
- la instalación proporcione al menos una separación simple entre el inversor y el dispositivo de corriente diferencial residual, por medio de bobinados separados de un transformador; o
- el inversor no requiera un dispositivo de corriente diferencial residual tipo B según lo indicado por el fabricante del inversor.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.531 Dispositivos de protección en caso de defecto por corte automático de la alimentación

712.531.101 Cuando esté previsto un dispositivo de corriente diferencial residual para la protección en caso de defecto en el lado de la corriente alterna, deben aplicarse los requisitos del apartado 712.530.3.101.

712.532 Dispositivos para la protección contra el riesgo de incendio

712.532.101 Cuando esté previsto un dispositivo de corriente diferencial residual para el lado de la corriente alterna, deben aplicarse los requisitos del apartado 712.530.3.101.

712.533 Dispositivos para la protección contra las sobrecorrientes

712.533.101 Dispositivos de protección contra las sobrecorrientes del lado de corriente continua

Los dispositivos de protección contra sobrecorrientes del lado de la corriente continua deben ser:

- fusibles gPV de acuerdo con la Norma EN 60269-6 o unidades de combinados de fusibles de acuerdo con la Norma EN 60947-3, o
- interruptores automáticos de acuerdo con la Norma EN 60947-2 o EN 60898-2.

Estos dispositivos deben cumplir con las siguientes medidas específicas:

1) la tensión nominal de operación (U_e) debe ser mayor o igual a la tensión $U_{OC\ MÁX.}$ del grupo fotovoltaico;
2) la corriente nominal I_n tal como se define en el apartado 712.431.102;
3) el poder de corte nominal debe ser al menos igual a $I_{SC\ MÁX.}$ del grupo fotovoltaico;
4) los dispositivos de protección contra las sobreintensidades deben ser bidireccionales.

712.534 Dispositivos para la protección contra sobretensiones

712.534.101 Generalidades

Si el sistema fotovoltaico se instala en el interior del volumen protegido del sistema de protección contra el rayo, todos los cables o las líneas eléctricas y de señalización del sistema fotovoltaico deben separarse de todas las partes del sistema de protección contra el rayo.

Los requisitos para las conexiones del dispositivo de protección contra sobretensiones en corriente continua, actualmente están en estudio.

NOTA 1 La Norma EN 62305-3 describe el método de cálculo de la distancia de separación.

Si no puede mantenerse una distancia de separación adecuada, la instalación fotovoltaica debe conectarse al sistema de protección contra el rayo a través de una estructura equipotencial, tal como se describe en la Norma EN 62305-3.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Además de las líneas apantalladas, se recomienda utilizar un cableado próximo y paralelo constituido por conductores de corriente continua positiva y negativa con objeto de reducir la inyección electromagnética en el grupo fotovoltaico.

NOTA 2 La Norma EN 62395-4 suministra información detallada sobre el diseño, las reglas de instalación y el cálculo de los campos magnéticos y de las tensiones o corrientes inducidas del apantallado, del apantallado del conductor y del cableado.

712.534.102 Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones en el lado de la corriente continua

Los dispositivos de protección contra sobretensiones instalados en el lado de la corriente continua de la instalación fotovoltaica deben cumplir con la Norma EN 50539-11.

Cuando el inversor incorpora dispositivos de protección contra sobretensiones en el lado de la corriente continua, se considera que cumplimentan la función de protección contra las sobretensiones sólo si el fabricante del inversor especifica su uso conveniente para el lado de la corriente continua de la instalación fotovoltaica. En caso contrario, debe asegurarse la protección por dispositivos de protección contra sobretensiones externos.

NOTA Los varistores incluidos en el inversor, no se consideran como un dispositivo de protección contra sobretensiones

El nivel de protección en tensión U_p de los dispositivos de protección contra sobretensiones externos, debe determinarse teniendo en cuenta las características de los dispositivos incorporados en los inversores. El fabricante del inversor debe en este caso suministrar el nivel de tensión necesario para la selección de dispositivos de protección contra sobretensiones externos.

712.534.102.1 Selección de la clase de ensayo de los dispositivos de protección contra sobretensiones

Generalmente, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben ser de clase de ensayo II. Si se especifica la protección contra los efectos de los impactos directos del rayo y la distancia de separación S no se mantiene de acuerdo con la Norma EN 62305-3, deben utilizarse dispositivos de protección contra sobretensiones de clase de ensayo I (generalmente conjuntamente con los dispositivos de protección contra sobretensiones de clase de ensayo II).

712.534.102.2 Selección del nivel de protección en tensión U_p de los dispositivos de protección contra sobretensiones

Si el fabricante no suministra información, la tensión nominal del impulso U_w debe considerarse igual a la indicada en la tabla 712.534 para los módulos y el material eléctrico de conversión.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Tabla 712.534 – Tensión nominal de impulso U_w si no hay información disponible

$U_{OC\ MÁX.}$ V	U_w V	
	Generador fotovoltaico y otro material eléctrico	**Inversor**
100	800	2 500 (exigencia mínima)
150	1 500	
300	2 500	
424	4 000	
600	4 000	4 000
800	5 000	
849	6 000	
1 000	6 000	6 000
1 500	8 000	8 000
NOTA 1 U_{imp} de acuerdo con la categoría de sobretensión II de la Norma EN 60664-1:2007. NOTA 2 Esta tabla no se aplica en el lado de corriente alterna del inversor.		

712.534.102.3 Selección de la tensión máxima continua de operación U_{cpv} del dispositivo de protección contra sobretensiones

El valor de la tensión máxima aceptable por el dispositivo de protección contra sobretensiones U_{cpv} debe seleccionarse de acuerdo con la tensión máxima sin carga del grupo fotovoltaico $U_{OC\ MÁX.}$. La tensión U_{CPV} será mayor o igual a la tensión máxima $U_{OC\ MÁX.}$ del grupo fotovoltaico.

Un dispositivo de protección contra sobretensiones debe seleccionarse e implementarse teniendo en cuenta la tensión máxima $U_{OC\ MÁX.}$ entre:

- sus bornes activos (bornes + y –); y
- sus bornes activos (bornes + y –) y la tierra.

712.534.102.4 Selección de la corriente nominal de descarga I_n del dispositivo de protección contra sobretensiones

El valor mínimo de la corriente de descarga nominal I_n de los dispositivos de protección contra sobretensiones de la clase de ensayo II debe ser de 5 kA.

NOTA Una corriente de descarga nominal superior al valor mínimo, asegura una vida en servicio más larga del dispositivo de protección contra sobretensiones.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.534.102.5 Selección de la corriente de cortocircuito nominal ISCPV del dispositivo de protección contra sobretensiones y del dispositivo de protección asociado al dispositivo de protección contra sobretensiones

El dispositivo de protección contra sobretensiones debe estar provisto de un dispositivo de conexión externo, si así lo exige el fabricante; estos dispositivos deben estar diseñados para desconectar automáticamente el dispositivo de protección contra sobretensiones cuando ocurre un fallo en el dispositivo de protección contra sobretensiones y ser capaces de funcionar cualquiera que sea la corriente producida por los módulos fotovoltaicos.

NOTA Se requiere un dispositivo de desconexión externo ya que un dispositivo de protección contra sobretensiones podría fallar en condición de cortocircuito.

La corriente de cortocircuito nominal I_{SCPV} debe seleccionarse de acuerdo con la corriente máxima que pueda suministrar el grupo fotovoltaico $I_{SC\ MÁX.}$. La corriente I_{SCPV} debe ser superior o igual a $I_{SC\ MÁX.}$. La corriente I_{SCPV} debe ser superior o igual a $I_{SC\ MÁX.}$ del grupo fotovoltaico.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones para los cuales este parámetro no se da, no deben utilizarse.

712.534.102.6 Selección de la corriente de impulso I_{imp} de los dispositivos de protección contra sobretensiones de clase de ensayo I

La selección de la corriente de impulso I_{imp} para el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1, debe efectuarse de acuerdo con la Especificación Técnica CLC/TS 50539-12.

Si la corriente de impulso I_{imp} no puede calcularse, I_{imp} no debe ser inferior a 12,5 kA. Este valor se refiere al nivel de protección contra rayos LPLIII.

712.534.103 Implementación de dispositivos de protección contra sobretensiones en el lado de la corriente alterna

Cuando se exijan dispositivos de protección contra sobretensiones y el inversor esté situado a más de 10 m del origen de la instalación, debe instalarse un dispositivo de protección contra sobretensiones cerca del inversor, además del dispositivo de protección contra sobretensiones instalado en el origen de la instalación.

712.534.104 Implementación de los dispositivos de protección contra sobretensiones en el lado de la corriente continua

Los dispositivos de protección contra sobretensiones en el lado de la corriente continua deben situarse lo más cerca posible del inversor.

Para asegurar la protección, pueden ser necesarios dispositivos de protección contra sobretensiones adicionales, lejos del inversor.

NOTA 1 Un ejemplo es si la distancia entre la entrada del cable de corriente continua en un edificio y el inversor es superior a 10 m.

NOTA 2 El nivel de tensión de impulso al cual se somete el material eléctrico depende de su alejamiento del dispositivo de protección contra sobretensiones. A más de 10 m, el valor de la tensión puede doblarse debido al efecto de resonancia (fenómeno de amplificación debido a las altas frecuencias de las sobretensiones de los rayos).

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.534.105 Conexión de los dispositivos de protección contra sobretensiones

Cuando los dispositivos de protección contra sobretensiones se instalan en ambos lados de corriente alterna y de corriente continua del inversor en conjuntos de cuadros de distribución separados, se recomienda minimizar la distancia entre tales cuadros de distribución.

Para las conexiones de los dispositivos de protección contra sobretensiones en corriente continua y alterna en el borne principal de tierra, los conductores deben tener una sección mínima de 6 mm^2 Cu para dispositivos de protección contra sobretensiones de clase de ensayo II y 16 mm^2 Cu para los dispositivos de protección contra sobretensiones de clase de ensayo I.

712.537 Seccionamiento y maniobra

712.537.2 Seccionamiento

712.537.2.101 Para permitir el mantenimiento y el reemplazamiento del inversor, deben estar previstos medios de seccionamiento del inversor del lado de la corriente continua y alterna.

NOTA Otras exigencias concernientes al seccionamiento de una instalación fotovoltaica operando en paralelo con el sistema público de alimentación, se dan en el Documento de Armonización HD 60364-5-551:2010, 551.7.

712.537.2.2 Dispositivos de seccionamiento

712.537.2.2.101 Un interruptor seccionador o un interruptor automático adecuado para el seccionamiento debe estar previsto en el lado de la corriente continua del inversor.

712.537.2.2.102 Cuando se seleccione el dispositivo de seccionamiento, debe tenerse en consideración la polaridad del dispositivo (si es aplicable, véase información del fabricante), de forma que la alimentación pública será la línea y la instalación será la carga.

712.537.2.2.103 Desconexión del conductor de conexión funcional

Un dispositivo de desconexión automático debe conectarse en serie con el conductor de conexión funcional y sus valores nominales deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

– la corriente de cortocircuito máxima del grupo fotovoltaico $I_{SC\ MÁX.}$;

– la tensión máxima del grupo fotovoltaico $U_{OC\ MÁX.}$;

– la corriente nominal máxima dada en la tabla 712.537.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Tabla 712.537 – Corriente nominal del dispositivo de desconexión automático en el conductor de conexión funcional

Potencia asignada total del grupo fotovoltaico (valor cresta)	Corriente nominal asignada máxima I_n del dispositivo de desconexión automático
kW	A
≤ 25	1
> 25 – 50	2
> 50 – 100	3
> 100 – 250	4
> 250	5

712.537.2.2.104 Medidas para prevenir la interrupción de la corriente continua en carga

Con objeto de prevenir arcos, cada dispositivo sin poder de corte que pueda utilizarse para abrir un circuito de corriente continua, debe asegurarse contra cualquier funcionamiento intempestivo o no autorizado.

Esto puede conseguirse ubicando el dispositivo en el interior de un espacio o envolvente que pueda cerrarse con llave o mediante candado.

EJEMPLO Ejemplos de dispositivos a los que se aplica este requisito son los cartuchos de los dispositivos de contra sobretensiones y los portafusibles.

712.537.2.2.105 Operación remota de los dispositivos para una maniobra de apertura en la caja de unión

Para generar una condición de defecto específica, pueden instalarse dispositivos maniobrados de forma remota en la caja de unión.

712.538.101 Dispositivos de supervisión

El dispositivo de supervisión de aislamiento debe seleccionarse de acuerdo con la Norma EN 61557-8.

Si el dispositivo de supervisión de aislamiento es una parte integral del inversor, la función del dispositivo de supervisión de aislamiento ha de estar de acuerdo con la Norma EN 62109-2 o EN 61557-8.

En los sistemas extendidos del grupo fotovoltaico (> 100 kWp), se recomienda un sistema automático de localización del defecto de aislamiento de acuerdo con la Norma EN 61557-9.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

712.54 Instalaciones de puesta a tierra y conductores de protección

712.542 Instalaciones de puesta a tierra

712.542.101 Conexión equipotencial de las estructuras metálicas fotovoltaicas

Donde sea necesaria tal conexión equipotencial, deben conectarse las estructuras metálicas de soporte de los módulos fotovoltaicos incluyendo los sistemas metálicos de conducción de cables.

El conductor de conexión debe conectarse a cualquier borne de tierra adecuado.

Si estas estructuras metálicas son de aluminio, deben utilizarse dispositivos de conexión apropiados para asegurar una conexión equipotencial adecuada de todas las partes metálicas.

NOTA Esta conexión limita los efectos de descarga de las cargas electroestáticas.

712.542.102 Disposiciones de conexión funcional en el lado de la corriente continua

Un conductor activo en el lado de la corriente continua del inversor puede conectarse solamente si hay aislamiento galvánico entre la instalación del lado de la corriente alterna y de la corriente continua por medio de un transformador que tenga arrollamientos eléctricamente separados.

El transformador puede estar en el interior o en el exterior del inversor. El arrollamiento del transformador conectado al inversor no debe estar puesto a tierra, y el inversor debe ser compatible con esto.

La conexión debe efectuarse en un punto único de lado de la corriente continua del inversor.

La conexión debe situarse entre el dispositivo de conexión y los medios de conexión de la corriente continua del inversor.

712.543.101 Conductor de conexión funcional

Los conductores de conexión (aislados o desnudos) deben tener una sección mínima de 4 mm^2 de cobre o equivalente.

712.6 Verificación

712.6.101 Inspección y ensayo

La Norma EN 62446 da requisitos adicionales para la documentación del sistema, los ensayos de puesta en marcha y la inspección.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Anexo A (Informativo)

Ejemplo de un grupo fotovoltaico de una o varias cadenas conectadas en paralelo

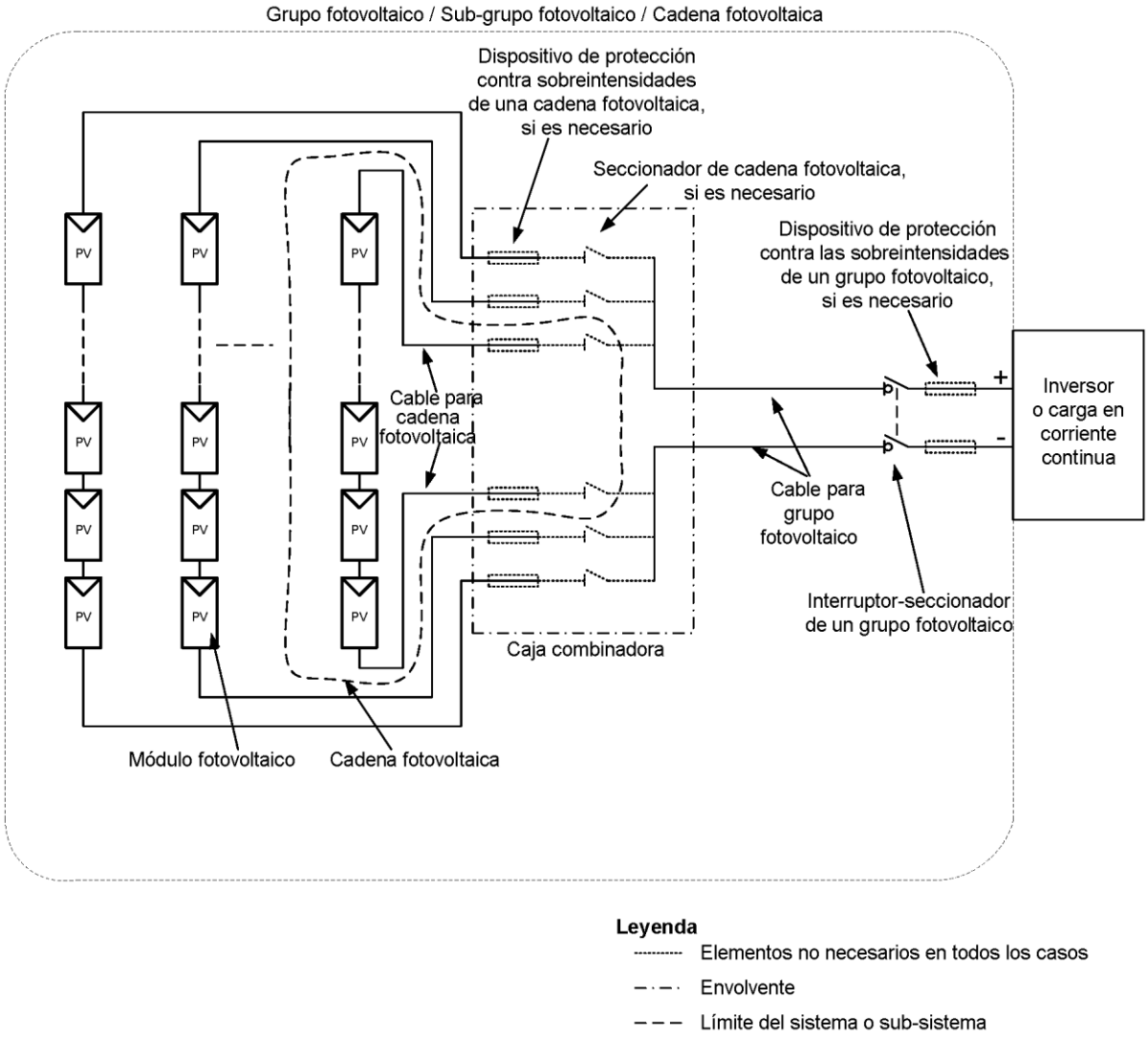


Figura 712.A.1 – Grupo fotovoltaico de una sola cadena o múltiples cadenas conectadas en paralelo

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Anexo B (Normativo)

Cálculo de $U_{OC\ MÁX.}$ y $I_{SC\ MÁX.}$

B.1 Cálculo de $U_{OC\ MÁX.}$

$U_{OC\ MÁX.}$ es la tensión máxima de un módulo fotovoltaico o de una cadena fotovoltaica o de un subgrupo fotovoltaico o de un grupo fotovoltaico sin carga (circuito abierto) calculada por la siguiente fórmula:

$$U_{OC\ MÁX.} = K_U\ U_{OC\ STC}$$

El factor de corrección K_U tiene en cuenta el aumento de la tensión en circuito abierto de los módulos, considerando $T_{mín.}$ como la mínima temperatura ambiente del emplazamiento de la instalación fotovoltaica y αU_{OC} el coeficiente de variación de temperatura de la tensión U_{OC} especificado por el fabricante del módulo fotovoltaico.

$$K_U = 1 + (\alpha U_{OC} / 100)\ (T_{mín.} - 25)$$

donde

αU_{OC} es el coeficiente de variación de temperatura de la tensión U_{OC} del módulo, en %/ºC;

T_{min} es la temperatura mínima del emplazamiento de la instalación fotovoltaica en ºC;

αU_{OC} es un factor negativo, que puede especificarse por el fabricante del módulo tanto en mV/ºC como en %/ºC. Cuando αU_{OC} se expresa en mV/ºC, puede convertirse en %/ºC utilizando la fórmula:

$$\alpha U_{OC}\ (\%/ºC) = 0{,}1\ \alpha U_{OC}\ (mV/ºC) / U_{OC\ STC\ _Module}\ (V)$$

EJEMPLO Ejemplo de módulo con αU_{OC} expresado en mV/ºC. El siguiente cálculo es un ejemplo:

– Módulo poli cristalino con $U_{OC\ STC\ _Módulo}$ = 38,3 V y αU_{OC} = - 133 mV/ºC

$\rightarrow \alpha U_{OC}$ = -0,35%/ºC

– T_{min} = -15 ºC $\rightarrow$ (T+ -25) = 40 ºC $\rightarrow K_U = 1{,}14 \rightarrow U_{OC\ MÁX.}$

= 1,14 $U_{OC\ STC}$

$U_{OC\ MÁX.}$ = 1,14 × 38,3

= 43,7 V

αU_{OC} puede tener muy diferentes valores dependiendo de la tecnología de los módulos fotovoltaicos.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Para los módulos de silicio amorfo, las características eléctricas durante las primeras semanas de funcionamiento son superiores a las características especificadas. Este fenómeno está indicado por el fabricante del módulo y ha de considerarse en el cálculo de $U_{OC\ MÁX.}$.

Sin información de la temperatura mínima prevista del emplazamiento o sin información sobre el coeficiente de temperatura del módulo fotovoltaico, el valor de $U_{OC\ MÁX.}$ debe escogerse igual a 1,2 $U_{OC\ STC}$.

B.2 Cálculo de $I_{SC\ MÁX.}$

La corriente máxima de cortocircuito de un módulo fotovoltaico o una cadena fotovoltaica o un subgrupo fotovoltaico o un grupo fotovoltaico, se calcula según la siguiente fórmula:

$$I_{SC\ MÁX.} = K_1\ I_{SC\ STC}$$

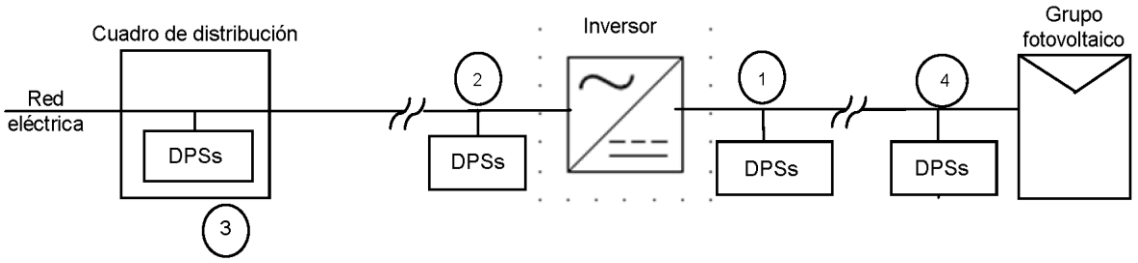
El valor mínimo para K_1 es 1,25.

Bajo ciertas condiciones, K_1 debe aumentarse para tener en cuenta las situaciones medioambientales, por ejemplo el aumento del reflejo o la intensidad solar.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Anexo C (Informativo)

Ejemplos de instalaciones de dispositivos de protección contra sobretensiones para diferentes casos



Leyenda

Situación	Dispositivos de protección contra sobretensiones en el emplazamiento ③	Dispositivos de protección contra sobretensiones en el emplazamiento ②	Dispositivos de protección contra sobretensiones en el emplazamiento ① y ④
Instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones en caso de instalación fotovoltaica sin pararrayos externo	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 tal como se requiere en el Documento de Armonización HD 60364-5-53 y de acuerdo con la Norma EN 61643-11	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 de acuerdo con la Norma EN 61643-11	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 de acuerdo con la Norma EN 50539-11
Instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones en el caso de un edificio con pararrayos externo cuando se mantiene la distancia de separación s	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 1 tal como se requiere en el Documento de Armonización HD 60364-5-53 y de acuerdo con la Norma 61643-11	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 de acuerdo con la Norma EN 61643-11	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 de acuerdo con la Norma EN 50539-11
Instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones en el caso de un edificio con pararrayos externo cuando no se mantiene la distancia de separación s	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 1 tal como se requiere en el Documento de Armonización HD 60364-5-53 y de acuerdo con la Norma 61643-11	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 1 de acuerdo con la Norma EN 61643-11	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 1 de acuerdo con la Norma EN 50539-11

Figura 712.C.1 – Emplazamiento de los dispositivos de protección contra sobretensiones en una instalación fotovoltaica

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Anexo D (Normativo)

Condiciones nacionales especiales

Condición nacional especial: Característica o práctica nacional que no se puede cambiar ni siquiera transcurrido un largo periodo de tiempo, por ejemplo condiciones climáticas y condiciones eléctricas de puesta a tierra.

NOTA Si afecta a la armonización, forma parte del documento de armonización HD.

Para los países en los cuales aplica la correspondiente condición nacional especial, estas disposiciones son normativas. Para otros países son informativas.

Capítulo	Condición nacional especial
712.420.101	**En Alemania**, los sistemas fotovoltaicos deben dimensionarse con un factor de carga (Belastungsgrad) de 1 para cada circuito de componente y de material.
712.443	**En Alemania**, la decisión de utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones en sistemas fotovoltaicos debe realizarse de acuerdo con la Norma EN 62305-3 Beiblatt No. 5.
712.534	**En Alemania**, la selección y puesta en marcha de dispositivos de protección contra sobretensiones en sistemas fotovoltaicos debe realizarse de acuerdo con la Norma EN 62305-3 Beiblatt No. 5.
712.537.2.102	**En Noruega**, donde se utiliza el aislamiento doble o reforzado como medida de protección para proteger contra el choque eléctrico en el lado de la corriente continua, deben disponerse medios de aislamiento entre las secciones de los módulos fotovoltaicos que limitan la $U_{OC\ MÁX.}$ de la sección a 120 V de corriente continua.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Bibliografía

EN 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 1: Principles, requirements and tests. (IEC 60664-1).*

EN 60904-3, *Photovoltaic devices. Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data. (IEC 60904-3).*

EN 61557-9, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems. (IEC 61557-9).*

EN 61730-2:2007, *Photovoltaic (PV) module safety qualification. Part 2: Requirements for testing. (IEC 61730-2:2004, mod.).*

HD 60364-5-53, *Low-voltage electrical installations. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment. Switchgear and controlgear.*

IEC/TS 62548:2013, *Photovoltaic (PV) arrays. Design requirements.*

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización
Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR Internacional, S.A.U.
Tel.: 914 326 160
normas@aenor.com
www.aenor.com

organismo de normalización español en:

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSIDAD DE VIGO a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.